

TheODOR Advanced

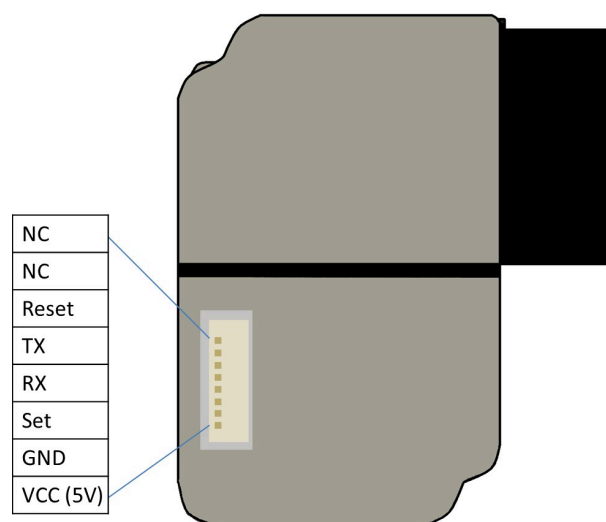
TheODOR misst Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Druck, Luftqualität (eCO2 Werte) und Feinstaubwerte und veröffentlicht dann die Werte über eine MQTT-Verbindung auf der [OpenSenseMap](#).

Hardware

- ESP32
- Sensor BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck)
- Sensor CCS811 (eCO2)
- Sensor PMS3003 (Feinstaub: PM1.0, PM2.5, PM10)
- externe Stromquelle von 5V für PMS3003
- Jumper-Kabel

Pinbelegung

PMS3003	ESP32 Pin	Funktion	Beschreibung
VCC	-	Stromversorgung	externe Stromquelle
GND	GND	Masse	
SET	GPIO4	Arbeits- oder Schlafmodusmodus	
RX	GPIO19	UART-RX	Empfang ! 3.3V
TX	GPIO18	UART-TX	Senden ! 3.3V



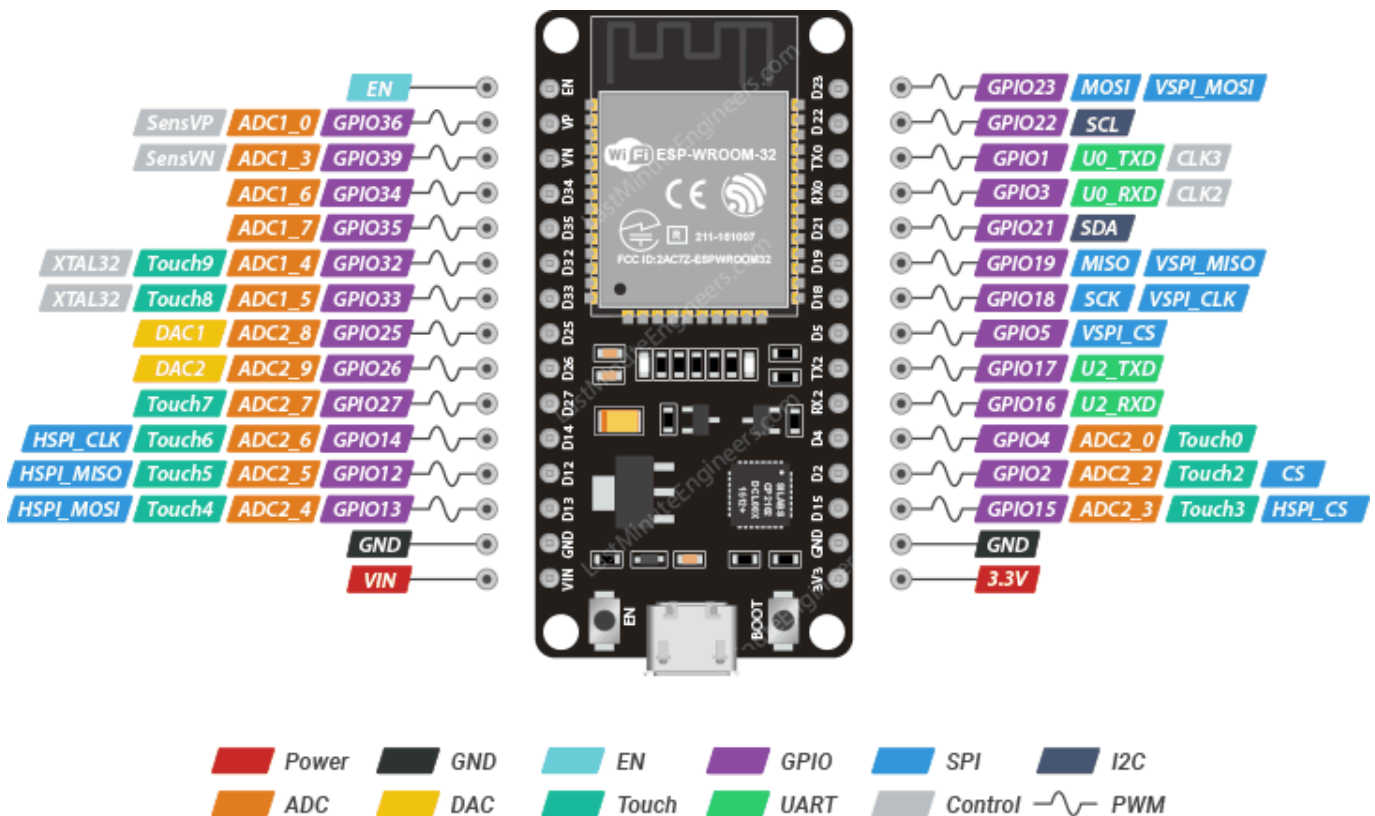
Der Feinstaub-Sensor arbeitet optisch mit einem Laser und einem kleinen Lüfter. Achte darauf, dass die Ansaugöffnung der Wetterstation vor Insekten geschützt ist (z.B. durch ein feines Netz), aber dennoch frei atmen kann.

CSS811	ESP32 Pin	Funktion	Beschreibung
VCC	3.3V	Stromversorgung	

CSS811	ESP32 Pin	Funktion	Beschreibung
GND	GND	Masse	
SCL	GPIO22	I2C SCL	Datenleitung
SDA	GPIO21	I2C SDA	Datenleitung
WAK	GND	WAKE-PIN	muss auf Masse liegen, damit der Sensor aktiv ist

Der CSS811 muss beim Erstbetrieb 48 Stunden lang im Dauerbetrieb laufen, damit sich die Chemikalien lösen und richtige Werte gemessen werden können. Danach braucht der Sensor bei jedem Start ca. 20 Minuten um echte Schwankungen zu messen.

BME280	ESP32 Pin	Funktion	Beschreibung
VCC	3.3V	Stromversorgung	
GND	GND	Masse	
SCL	GPIO22	I2C SCL	Datenleitung
SDA	GPIO21	I2C SDA	Datenleitung



ESP32 Dev. Board Pinout

Last Minute
ENGINEERS.com

Alle Masse Pins (GND) müssen miteinander verbunden sein!

Bibliotheken

- PubSubClient.h
- ArduinoJson.h
- Wire.h
- HardwareSerial.h
- Adafruit_CCS811.h
- Adafruit BME280
- Adafruit BusIO

Wichtiger Hinweis zur Installation: Bei der Installation der Adafruit_CCS811 Bibliothek in der Arduino IDE muss zwingend auch die Adafruit BusIO Bibliothek installiert werden. Wähle bei der Abfrage am besten "Install all dependencies" aus.

Konfigurations-Schritte

Bevor der Code auf den ESP32 geladen wird, müssen folgende Variablen im Sketch angepasst werden:

1. **WLAN-Daten:** ssid und password deines lokalen Netzwerks.
2. **Station-Name:** Vergib einen eindeutigen Namen für station_name (z.B. station_ort_01). Dieser Name muss einmalig sein!
3. **Sensor-IDs:** Erstelle eine neue Station auf openSenseMap.org und kopiere die IDs für Temperatur, Feinstaub etc. in die entsprechenden ID_-Variablen im Code.
4. **MQTT-Topic:** Achte darauf, dass im mqtt_topic keine Leerzeichen und Umlaute enthalten sind. Das Topic im Code muss exakt mit dem in der OpenSenseMap hinterlegten Topic übereinstimmen. Formuliere es am besten in diesem Format: "BEZIRK/ORT/STATION1/DATA" (z.B. "schaerding/zellPram/station1/data").

Troubleshooting

- **Keine Daten in der OSEM?** Prüfe im Seriellen Monitor, ob "Erfolgreich gesendet" erscheint. Wenn ja, kontrolliere, ob der Flespi-Token und das Topic in OSEM korrekt hinterlegt sind.
- **Kompilierfehler?** Sicherstellen, dass alle Bibliotheken (insbes. Adafruit BusIO) aktuell sind.
- **zu großer Payload?** Wenn die Daten zu groß sind und nicht verschickt werden können, dann setze die Buffergröße größer (*client.setBufferSize(512);*)